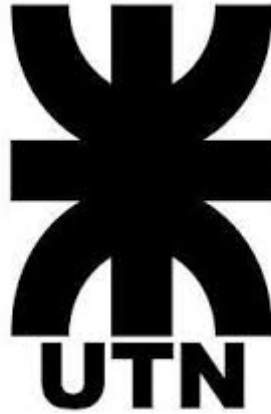


Proyecto Final

2° Entrega



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario **Ingeniería en Sistemas de Información**

Título del Trabajo: 2° Entrega

Autores:

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Tutores:

- Roca, Marcelo
- Stortoni, Silvia

Año Académico: 2026

Índice

1. Análisis de factibilidad.....	2
a. Factibilidad operacional.....	2
b. Factibilidad técnica.....	3
c. Factibilidad legal.....	4
d. Factibilidad económico-financiera.....	5
2. Definición del precio del sistema y forma de pago adoptada por el cliente.....	8
Estructura de Planes de Suscripción.....	9
Formas de Pago y Facturación.....	10
Fundamentación de la Estrategia de Precios.....	11
Proyección de Retorno de Inversión (ROI).....	12
Bibliografía.....	14

1. Análisis de factibilidad

a. Factibilidad operacional

Desde Allyson, garantizamos que la implementación del ecosistema presenta una alta viabilidad operativa al automatizar y consolidar el registro estadístico durante los eventos deportivos. La plataforma permite que tanto el director técnico como los jugadores accedan de manera inmediata a las métricas de rendimiento del partido. Esta solución optimiza el proceso actual, dado que actualmente se tratan de sacar conclusiones en base a la memoria de cada uno; para un director técnico puede ser fácil tener un resumen mental, pero para los jugadores resulta más claro y preciso visualizar en el sistema las situaciones de juego en las que participaron, pudiendo analizar su desempeño con evidencia objetiva. Las estadísticas, por su parte, dejarán de llevarse en planillas físicas que habitualmente sufren correcciones, tachones o aclaraciones, eliminando así los errores de interpretación y la pérdida de integridad de los datos al digitalizarlos.

Desde una perspectiva integral, el sistema otorga una ventaja operativa crítica para preparadores físicos y nutricionistas, unificando la información de sus clientes en una única plataforma, lo que les permite monitorear la evolución del deportista sin perder de vista su rendimiento en la cancha ni el cumplimiento de su plan nutricional.

Finalmente, se reduce drásticamente la fricción en el registro diario de hábitos alimenticios. En lugar de depender de cargas manuales o estimaciones subjetivas de calorías, el usuario resolverá el registro mediante la captura de una imagen procesada por el motor de visión artificial. Para asegurar la privacidad, la información recolectada será de acceso exclusivo del deportista, quien podrá compartirla con los

profesionales de la salud a través de un sistema de validación por código QR o permisos de acceso gestionados desde la app.

b. Factibilidad técnica

Allyson cuenta con la experiencia y la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo el desarrollo integral del proyecto, sustentando su arquitectura en un ecosistema tecnológico moderno y escalable. A nivel de cliente, el desarrollo de las interfaces web dinámicas y los tableros de Business Intelligence se llevará a cabo utilizando frameworks como React o Angular. Esta capa visual estará respaldada por un backend soportado por bases de datos relacionales (SQL), donde se explorará la implementación de un entorno Serverless con el objetivo de optimizar los costos y el consumo de recursos de la organización.

En cuanto a la solución móvil, la aplicación se construirá utilizando frameworks híbridos como React Native o Flutter. Esta elección optimiza los tiempos y costos de desarrollo al permitir el despliegue simultáneo en Android e iOS bajo un único código base. A su vez, esta decisión tecnológica garantiza el requisito fundamental de disponibilidad offline mediante la integración de bases de datos locales (como SQLite) y procesos de sincronización diferida con el servidor central. Por otro lado, la Inteligencia Artificial constituye el núcleo de Investigación y Desarrollo de la empresa. Se implementarán librerías de visión artificial orientadas específicamente al reconocimiento de alimentos y al cálculo calórico automatizado. Para asegurar la precisión, el sistema emitirá un listado interpretado de los alimentos previo a su carga definitiva, permitiendo la validación humana como un mecanismo continuo para el reentrenamiento y perfeccionamiento del modelo.

Por último, la estrategia de despliegue e infraestructura contempla el alojamiento de todo el ecosistema en entornos en la nube para las fases de prueba y producción inicial. El frontend se desplegará mediante Vercel, mientras que la lógica de negocio y la persistencia de datos operarán sobre servicios escalables y de costos accesibles como Railway; ambas plataformas en las cuales el equipo de desarrollo ya cuenta con sólida experiencia.

c. Factibilidad legal

El desarrollo y comercialización del ecosistema se estructura sobre pilares legales sólidos que protegen el capital de la empresa, contemplando a su vez la naturaleza de acceso público del proyecto. En materia de propiedad intelectual, si bien el código base estará disponible de forma pública, los derechos de explotación comercial y los modelos entrenados de Inteligencia Artificial constituyen software propietario bajo la titularidad exclusiva de Allyson. Para asegurar la continuidad del negocio, se establecerán acuerdos de confidencialidad y contratos de cesión de derechos patrimoniales. De esta manera, se garantiza que ante la eventual desvinculación de cualquier integrante del equipo, los activos digitales y los derechos de comercialización permanezcan bajo el dominio legal de la organización fundadora.

Por otra parte, dado que el sistema procesa información médica, biométrica y nutricional, la plataforma garantiza la seguridad de los datos rigiéndose estrictamente por la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales. Toda la información sensible estará resguardada mediante protocolos de cifrado de extremo a extremo y el uso de bases de datos encriptadas. Además, esta arquitectura de seguridad se diseñará de manera proactiva previendo la futura obtención de certificaciones internacionales, tales como la norma ISO

27.001 (Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información), validación indispensable para operar en el sector de la salud.

Adicionalmente, el sistema establecerá protocolos automatizados y transparentes sobre el tratamiento de la información para los casos en los que una empresa o institución deje de utilizar el software. Si un cliente decide rescindir su suscripción, Allyson garantiza una ventana de disponibilidad de 30 días durante el cual se habilita la exportación del historial completo de datos en formatos estándar e interoperables (como CSV o JSON). Una vez cumplido este plazo, se ejecutará un borrado criptográfico definitivo de los registros, asegurando que Allyson no retenga información sensible en sus servidores y cerrando el ciclo de vida del dato conforme a las normativas de privacidad vigentes.

d. Factibilidad económico-financiera

Para evaluar la viabilidad de la construcción del sistema, Allyson determinó los costos de inversión inicial cruzando la planificación temporal de su Diagrama de Gantt con los honorarios oficiales sugeridos (al 21/06/2026) por el [Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba \(CPCIPC\)](#).

El equipo de desarrollo de Allyson está compuesto por cuatro profesionales, todos ellos categorizados y presupuestados como perfiles Senior. De acuerdo al Diagrama de Gantt, el proyecto contempla un ciclo de trabajo distribuido a lo largo de casi 10 meses (desde fines de abril de 2026 hasta mitad de febrero de 2027). El cálculo de la inversión en capital humano se determina en base a **5.248 horas totales de trabajo** (equivalentes a 656 jornadas de 8 horas) asignadas a la ejecución del proyecto.

Considerando las responsabilidades definidas en la primera entrega, se tomaron como referencia los siguientes roles del nomenclador del CPCIPC para establecer la estructura de salarios brutos:

- Dirección de Proyecto y Gestión de la Calidad: se asignó el rol de "Líder | Director de Proyecto", con un salario bruto mensual de \$4.405.340,68.
- Liderazgo de Inteligencia Artificial y Datos: se consideró el rol de "Científico de Datos | IA | ML", con un salario bruto mensual de \$4.464.716,42.
- Arquitectura de Software y Backend: se eligió el rol de "Arquitecto de Software", con un salario bruto mensual de \$3.887.845,13.
- Desarrollo Frontend y Soluciones Móviles: se seleccionó el rol de "Programador Móviles | Mobile Developer", con un salario bruto mensual de \$3.009.405,94.

Al promediar estas cuatro remuneraciones, se obtiene un salario bruto base de \$3.941.827,04 mensual por profesional. Dividiendo dicho importe por las 160 horas mensuales de trabajo estándar (cuatro semanas de cinco jornadas de ocho horas), resulta una tarifa de \$24.636,42 por hora bruta de trabajo.

Multiplicando este valor por las 5.248 horas de trabajo totales requeridas, la inversión proyectada en salarios brutos para los nueve meses y medio asciende a \$129.291.926,91. Finalmente, al adicionar un 30% estimado en concepto de cargas sociales patronales, se obtiene el costo real de trabajo:

- Inversión en Desarrollo (Mano de obra directa):
\$168.079.504,99 (costo laboral total de 4 perfiles Senior durante el ciclo de proyecto).

Costos Operativos Proyectados: a la inversión en mano de obra directa, se le adicionan los costos recurrentes de infraestructura tecnológica necesarios para la construcción y despliegue del ecosistema. Para el primer año operativo, se proyecta un costo de mantenimiento mensual base estimado en USD 80. Este presupuesto contempla la contratación de entornos de producción comerciales para trabajo en equipo, incluyendo el alojamiento del backend y bases de datos en el plan Pro de Railway (USD 20 base + excedentes de recursos), el despliegue del frontend en el plan Pro de Vercel (USD 20), además del registro de dominios y el licenciamiento de APIs de terceros. Esto representa un costo operativo anual proyectado de USD 960, un valor altamente escalable y viable para el mantenimiento del sistema.

Inversión Inicial en Publicidad y Marketing: para asegurar una rápida inserción en el mercado y atraer a los primeros clientes hacia la plataforma Sportwise, se contempla además un presupuesto inicial destinado a marketing y adquisición de usuarios. Esta asignación de fondos se estima en USD 10.472,77. La definición de este valor específico se basa en dos cuestiones: por un lado, se ajusta a los estándares de la industria de soluciones de software (SaaS) en etapas de lanzamiento, donde se destina cerca del 9% del capital total para dar a conocer el producto; por el otro, actúa como el capital complementario para establecer un tope de inversión inicial total de USD 125.000. El fondo destinado a publicidad, por lo tanto, se ejecutará a razón de un promedio de USD 873 mensuales durante el primer año, distribuyéndose entre campañas en redes sociales y buscadores para captar deportistas individuales y profesionales

independientes, en combinación con acciones comerciales directas orientadas a clubes regionales e instituciones.

Presupuesto Total Unificado: para establecer un valor de referencia estable frente a posibles fluctuaciones cambiarias, se proyecta la inversión total en dólares. Tomando como referencia un tipo de cambio de \$1.480 ARS/USD (dólar MEP al 22/06/2026), la inversión en mano de obra directa equivale a aproximadamente USD 113.567,23. Al consolidar este valor con los USD 960 correspondientes a la infraestructura del primer año y con los USD 10.472,77 destinados a marketing y publicidad, la estructura de inversión inicial total para la ejecución y el lanzamiento del proyecto queda unificada en exactamente **USD 125.000**.

Modelo de Retorno de Inversión: al tratarse de un modelo de negocio SaaS (Software as a Service), Allyson no traslada este costo total de desarrollo a un único cliente. La factibilidad económico-financiera del proyecto se sostiene en la amortización de esta inversión inicial de capital humano, infraestructura y publicidad, y su posterior rentabilidad a través de la escalabilidad, lograda mediante la captación de suscripciones mensuales recurrentes detalladas en la estrategia de precios.

2. Definición del precio del sistema y forma de pago adoptada por el cliente

Para garantizar la rentabilidad del proyecto y la rápida adopción en el mercado, Allyson implementará un modelo de comercialización basado en suscripciones recurrentes (SaaS) para su plataforma Sportwise. La estrategia de precios se estructura en un sistema de niveles (Tiered Pricing), diseñado para adaptarse a la capacidad de pago y las necesidades tecnológicas de distintos perfiles de usuarios.

Estructura de Planes de Suscripción

- Plan Deportista (Individual / Amateur) - Estimado en USD 5.99 / mes:
orientado a usuarios individuales, deportistas amateurs o asistentes de gimnasios que buscan centralizar su información de rendimiento físico y salud. Este nivel otorga acceso a la aplicación móvil con sincronización diferida y al registro nutricional automatizado mediante visión artificial. Para mantener un costo accesible, este plan restringe el acceso a los tableros analíticos (dashboards de BI) y establece una cuota mensual limitada para la generación de tips y rutinas mediante IA.
- Plan Profesional (Staff Técnico) - Estimado en USD 29.99 / mes:
diseñado para entrenadores, preparadores físicos y nutricionistas deportivos. Este nivel permite gestionar el rendimiento de múltiples deportistas o un plantel completo. Desbloquea todo el potencial analítico de Sportwise, ofreciendo acceso completo a los tableros de BI para la toma de decisiones y el uso del motor de IA enfocado en la optimización de alineaciones y análisis táctico del rival.
- Plan Élite (Instituciones y Clubes) - Estimado en USD 99.99 / mes:
orientado a organizaciones de mayor escala, como clubes deportivos regionales, asociaciones o escuelas deportivas. Se trata de un paquete integral que permite la gestión de múltiples categorías, habilitando licencias simultáneas para distintos usuarios bajo una misma institución con un sistema de permisos basados en roles (entrenador, médico, preparador físico, etc.).

Formas de Pago y Facturación

Para optimizar el flujo de caja operativo y fidelizar a los usuarios, el sistema ofrecerá dos modalidades de contratación para cualquiera de los planes mencionados:

1. Suscripción Mensual: un esquema de pago flexible, de débito automático mes a mes, ideal para deportistas individuales o profesionales independientes que buscan utilizar la plataforma sin contratos a largo plazo.
2. Contratación Anual con Bonificación: se incentiva el compromiso a largo plazo ofreciendo un descuento comercial estructurado bajo el modelo estándar de la industria de "dos meses bonificados" (el cliente abona el equivalente a 10 meses y obtiene la licencia anual completa, lo que representa un ahorro aproximado del 16,67%). Esta modalidad es fundamental para optimizar el flujo de caja operativo de la empresa, generando liquidez inmediata, y está orientada especialmente a fidelizar clientes de los planes Profesional y Élite que abonen el año completo por adelantado.

Los cobros se procesarán de manera automatizada a través de pasarelas de pago digitales integradas, admitiendo tarjetas de crédito, débito y transferencias.

Fundamentación de la Estrategia de Precios

La fijación exacta de los valores de suscripción no responde únicamente a la necesidad matemática de alcanzar el punto de equilibrio, sino que se sustenta en un análisis de mercado y psicología del consumidor:

- Plan Deportista (USD 5,99): se estructura bajo el concepto de "compra por impulso" o microtransacción. Al equiparar su costo mensual al de servicios de consumo masivo (como plataformas de streaming de música o video), se elimina la barrera de entrada para el usuario amateur o estudiante, facilitando una adopción masiva.
- Plan Profesional (USD 29,99): representa una inversión en herramientas de trabajo. Se alinea con el costo promedio de las licencias de software SaaS utilizadas por profesionales independientes a nivel global. Es un valor estratégicamente calculado para que el preparador físico o nutricionista lo amortice y recupere de forma directa con los honorarios de un solo cliente o paciente.
- Plan Élite (USD 99,99): funciona como un precio altamente disruptivo para el sector. Mientras que el software tradicional de análisis deportivo de élite requiere de contratos corporativos restrictivos y costosos, este valor democratiza el acceso a la IA y BI, permitiendo que clubes regionales o amateurs adquieran tecnología de punta por un costo operativo mensual insignificante para la institución.

Adicionalmente, la adopción de valores terminados en ",99" responde a estrategias comprobadas de economía conductual, reduciendo la fricción de compra al generar la percepción de ubicarse en un escalón de precio inferior.

Proyección de Retorno de Inversión (ROI)

La viabilidad financiera del proyecto se analiza mediante tres escenarios de adopción, proyectando la amortización de la inversión inicial de USD 125.000 (que integra capital humano, infraestructura y marketing).

Para calcular el punto de equilibrio, definimos un ingreso mensual ponderado por usuario, considerando una combinación de suscripciones de 70% (Plan Deportista), 20% (Plan Profesional) y 10% (Plan Élite):

- 70% de usuarios “Deportistas” x USD 5,99 = USD 4,19
- 20% de usuarios “Profesionales” x 29,99 USD = USD 6,00
- 10% de usuarios “Élite” x 99,99 USD = USD 10,00

Ingreso mensual ponderado por usuario: USD 20,19

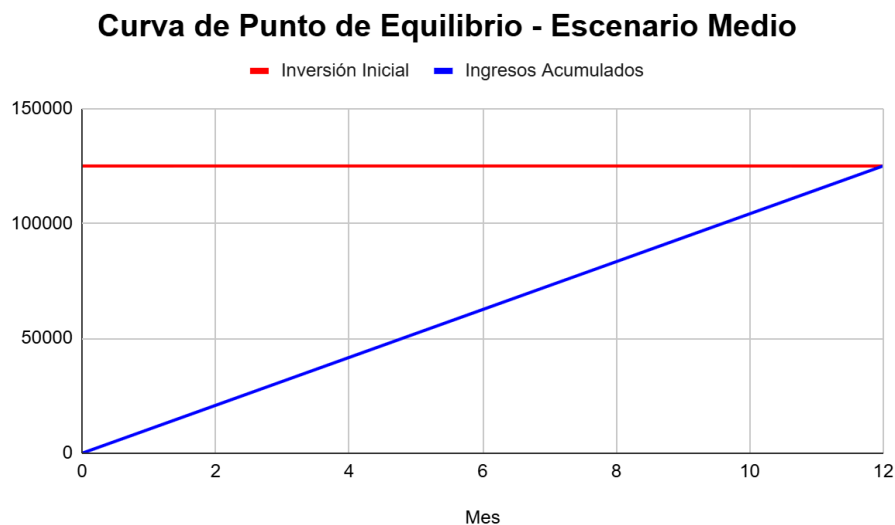
La cantidad de suscripciones necesarias para recuperar la inversión inicial se obtiene dividiendo los USD 125.000 por el ingreso ponderado acumulado por usuario en el plazo seleccionado. La siguiente tabla detalla la estructura necesaria, segmentada por plan de suscripción:

Escenario	Plazo de Retorno	Suscripciones Activas Mensuales	PD	PP	PE
Agresivo	6 meses	1.032	722	206	104
Medio	12 meses	516	361	103	52
Conservador	24 meses	258	180	52	26

Donde PD se refiere a suscripciones del “Plan Deportista”, PP a aquellas del “Plan Profesional” y PE a las correspondientes al “Plan Élite”.

Estos cálculos aseguran que, al finalizar el periodo de retorno según el escenario apuntado, los ingresos totales de la base de suscripciones de los usuarios cubran exactamente la inversión realizada (asumiendo el mantenimiento de dicha base activa constante durante todo el plazo).

Si bien planteamos estos tres escenarios, apuntamos al Escenario Medio (12 meses) como meta de gestión principal. Consideramos que un año es un tiempo prudente que nos permite consolidar la plataforma, asegurar su estabilidad y lograr una fidelización real de los usuarios. De todas formas, la estructura del proyecto es lo suficientemente flexible para que, si el ritmo de adopción es más rápido, podamos alcanzar la rentabilidad en los plazos del escenario agresivo sin necesidad de cambios estructurales.



Este gráfico corresponde a la curva de punto de equilibrio proyectada para el Escenario Medio. Es importante destacar que esta representación gráfica traza una proyección lineal simple a modo ilustrativo. En el escenario comercial real, se proyecta que la adquisición de suscripciones tenga un comportamiento gradual, con un crecimiento progresivo que se irá acelerando mes a mes hasta alcanzar el volumen necesario para el punto de equilibrio en el plazo establecido.

Bibliografía

- Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (2026). Honorarios recomendados.
Disponible en: <https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/>
(Extraído el 21/06/26).
- Vercel (2026). Pricing.
Disponible en: <https://vercel.com/pricing>
(Extraído el 22/06/26).
- Railway (2026). Pricing.
Disponible en: <https://railway.com/pricing>
(Extraído el 22/06/26).
- HubSpot (2026). Marketing budget: How much should your team spend in 2026? [By industry]
Disponible en:
<https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-budget-percentage>
(Extraído el 28/06/26).